

藕塘滑坡四点位移概率预测

阶段结果简报

2026 年 9 月 12 日

1 研究目标与已做工作

研究对象为藕塘同一剖面的 MJ3、MJ1、ATU5、ATU1 四个测点。目标是在改进 B+ 的物理引导下，利用 ConvLSTM 或 PINN 降低位移均值误差，并改善概率区间的覆盖与宽度。**当前保留 B+，尚未实现均值和概率质量同步改善。**

已完成 B+ 复现、ConvLSTM 修正学习和 PINN 开发实验，并复核导师指定时段的已有预测。最初三组为 M0（改进 B+）、M1（ConvLSTM）和 M2（方程内修正混合模型）；M2 不称为经典 PINN。后续 v2.3 为另行实现的概率 PINN。

2 导师 293 日任务的已有结果

本任务使用 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 11 日的 1168 日训练参数，预测 2019 年 9 月 12 日至 2020 年 6 月 30 日，共 293 日。复核使用原选模记录和保存输出，未重新训练或在预测段选轮数。

M1、M2 均选中初始化轮次 e0：均值修正为零，尺度也未学到新变化。因此三组均值与 B+ 一致，不能作为神经模型提高精度的证据。下表概率指标仅属于 M1/M2 的已有分布，M0 本身没有概率区间。

测点	三组均值 RMSE	M1/M2 CRPS	90% 覆盖率	90% 宽度
ATU1	8.07	4.16	93.86%	29.05
ATU5	9.12	5.40	100.00%	29.05
MJ3	13.02	7.10	72.70%	29.05
MJ1	6.30	3.73	100.00%	29.05
四点平均	9.12	5.10	91.64%	29.05

RMSE、CRPS 和宽度单位均为 mm。RMSE 衡量均值误差；CRPS 综合评价概率预测，两者越低越好。覆盖率须结合区间宽度判断，不能只追求区间变宽。

四点 RMSE 先分别计算再平均为 9.12 mm；将全部点日误差合并计算的 RMSE 为 9.45 mm，二者不是同一统计量。总体覆盖率虽为 91.64%，MJ3 仅为 72.70%，说明平均数不能代表每个测点的表现。本窗没有独立概率参照可证明现有区间已经得到改善。

导师允许圈出末端的局部预测偏差，未指定排除日期。本次完整保留 293 日，不按模型胜负截尾；即使共同删去某些日期，零修正也不会产生神经均值增益。

3 开发实验结果与主要问题

下表对应不同日期和训练前缀, 只在同行内比较, 不与 293 日成绩混排。RMSE、CRPS 均为四点算术平均, 单位 mm。

方法与预测窗	B+ RMSE	模型 RMSE	参照 CRPS	模型 CRPS
ConvLSTM v2.0, 180 日 2017-09-06 至 2018-03-04	58.01	64.41	42.01	47.24
ConvLSTM v2.0, 180 日 2018-03-05 至 2018-08-31	22.24	22.17	25.11	26.97
PINN v2.3, 376 日 2018-09-01 至 2019-09-11	41.37	190.17	28.12	166.63

均值参照为同窗 B+; 概率参照分别为原 P0 (ConvLSTM 两窗) 与原 v1.1-e0 (PINN 开发窗), 不将概率成绩赋给确定性 B+。三行训练前缀依次为 432、612、792 日, 拟合评分均排除首 30 日。

ConvLSTM: 训练段改善, 预测收益不稳定。两窗拟合 RMSE 分别为 7.12 → 3.97 和 7.19 → 5.01 mm。第一预测窗变差; 第二窗 RMSE 略降, MAE 却从 18.30 增到 18.41 mm。两窗 CRPS 及 90% 区间评分均变差, 局部改善尚未转化为稳定的整体收益。

PINN: 训练段和物理轨迹近似均未达标。拟合 RMSE 从 B+ 的 12.83 增至 40.93 mm; 开发预测 90% 区间覆盖率为 0%, 区间平均宽度为 63.53 mm。神经轨迹与同背景原 C 求解结果相差明显, 偏差已出现在拟合段和预测起点, 不仅在尾部。同背景 C 预测 RMSE 为 48.52 mm, 也高于 B+; 尚不能确定唯一的失败原因。

区间存在局部收益, 但不能替代均值目标。冻结 B+ 均值后, 仅换用 v2.3 保存尺度, 376 日平均 CRPS 可从 28.12 降到 26.96 mm, 90% 覆盖率从 36.24% 增至 40.23%; 但区间变宽、MJ3 的 CRPS 变差, 均值保持不变。这只是保存结果的交叉诊断, 没有据此选出新模型, 也不是 293 日预测结果。

4 阶段结论与下一步

已测试的具体版本没有完成目标,不等于证明 ConvLSTM/PINN 家族不适用。最新 PINN 已停止, 未进入最终 293 日训练。实现、复算通过不能代替效果达标; 历史窗口反复使用, 结论仍属探索性证据。

下一步先向导师汇报同窗结果, 核对物理引导思路, 并明确下一次修改的物理或数据依据。保留藕塘四点和均值、概率双重目标; 获得新观测后的短期滚动预测仅作备选, **尚未决定更改原任务。**

资料来源: 项目《293 日已有预测复核》《v2.0 ConvLSTM 结果》与《v2.3 PINN 结果 (含冻结交叉评分)》及其评分表, 内容快照 bd71024。本简报仅汇总已有产物, 无新训练或分段评分。